PERBANDINGAN UMUR

1. Maudy adalah Kakak perempuan dari Mika. 10 tahun lalu, perbandingan umur Mika dan Maudy yaitu 2 : 5. Jumlah umur mereka 6 tahun yang akan datang adalah 18 lebihnya dari 3 kali selisih usia keduanya. Umur Maudy sekarang yaitu?
   A. 45
   B. 47
   C. 49
   D. 53
   E. 55

Pembahasan No.1 Jawaban A:

Misal, Mika = x; Maudy = y

Kalimat pertama: 10 tahun lalu, perbandingan umur Mika dan Maudy yaitu 2 : 5 model matematikanya:

$\frac{x-10}{y-10} = \frac{2}{5}$ (kemudian kita kali silang)

5x – 50 = 2y – 20

5x – 2y = -20 + 50

5x – 2y = 30 **(persamaan ke- 1)**

Kalimat kedua: Jumlah umur mereka 6 tahun yang akan datang adalah 18 lebihnya dari 3 kali selisih usia keduanya. Model Matematikanya:

(x + 6) + (y + 6) = 18 + 3 (y – x)

x + y + 12 = 18 + (3y – 3x)

4x – 2y = 6 **(persamaan ke- 2)**

Dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasi satu variabel:

5x – ~~2y~~ = 30

4x – ~~2y~~ = 6 -

x = 24

Kita sudah mendapatkan umur x= 24, maka substitusikan kesalah satu persamaan untuk mengetahui umur y (boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2):

Saya pakai persamaan 1, $5x - 2y = 30$.

$5 (24) - 2y = 30$

$120 - 2y = 30$

$-2y = 30 - 120$

$-2y = -90$

$y = 45$

Jadi umur Maudy sekarang adalah 45 tahun.

2. Padatahun 2017 ini, umur Hanum adalah 5/8 umur Ina. Sewindu yang lalu umur Ina adalah 2 kali lipat umur Hanum. Perbandingan umur Hanum dan Ina tahun 2033 adalah ….
   A. ¾
   B. 5/8
   C. ½
   D. 2/3
   E. 5/12

Pembahasan No 2. Jawaban A:

Misal, H = Hanum dan I = Ina
Kalimat pertama: umur Hanum adalah 5/8 umur Ina. Model matematikanya adalah:

$H = 5I/8$ atau $I = 8H/5$ **(Persamaan 1)**

Kalimat kedua: Sewindu yang lalu umur Ina adalah 2 kali lipat umur Hanum. Sewindu adalah 8 tahun. Model matematikanya adalah:

$(I-8) = 2 \times (H-8)$ **(Persamaan 2)**

Kalimat ketiga: Perbandingan umur Hanum dan Ina tahun 2033 adalah (jawaban). 2033 berjarak 16 tahun dari 2017. Maka, model matematikanya adalah :

$(H+16)/(I+16) = \ldots$ **(Persamaan 3)**

Mari kita kerjakan dimulai dari **Persamaan 2:**

.

(I-8) = 2 x (H-8)
(I-8) = 2H – 16
I = 2H – 8

Substitusikan **Persamaan 1** ke **Persamaan 2**

8H/5 = 2H – 8
8H = 5 x (2H – 8)
8H = 10H – 40
10H – 8H = 40
2H = 40
H = 20

Umur Hanum sekarang adalah 20 tahun.Umur Ina sekarang adalah I = 8H/5 = (8×20)/5 = 32 tahun.
Informasi lengkap, selanjutnya cari jawaban atas pertanyaan tersebut masukan ke **Persamaan 3:**

(H+15)/(I+15) = (20+16)/(32+16) = 36/48 : 12/12 = 3/4

3. Lima tahun lalu umur Aya 4 kali umur Beben. Empat tahun yang akan datang 2 kali umur Aya sama dengan 3 kali umur Beben ditambah 1 tahun. Umur Aya sekarang adalah …

   A. 12 tahun

   B. 13 tahun

   C. 17 tahun

   D. 21 tahun

   E. 25 tahun

Pembahasan No.3 jawaban B:
Misal A = Aya, B = Beben

Kalimat pertama: Lima tahun lalu umur Aya 4 kali umur Beben.

(A-5) = 4 x (B-5)
A – 5 = 4B – 20
A = 4B – 15

Kalimat kedua: Empat tahun yang akan datang 2 kali umur Aya sama dengan 3 kali umur Beben ditambah 1 tahun.

2 x (A+4) = 3 x (B+4) + 1
2A + 8 = 3B + 12 +1
2A = 3B + 5

Kalimat ketiga: Umur Aya sekarang adalah …. Substitusikan persamaan 1 kepersamaan 2.

2A = 3B + 5
2 (4B – 15) = 3B +5
8B -30 = 3B + 5
5B = 35
B = 7
A = 4B – 15 = 4×7 – 15 = 28 – 15 = 13 tahun

4. Perbandingan umur Andin dan Beri enam tahun yang lalu adalah 9 : 11. Empat tahun yang akan datang perbandingan umur mereka menjadi 7 : 8. Berapakah umur Andin sekarang?
   A. 12 tahun
   B. 15 tahun
   C. 18 tahun
   D. 24 tahun
   E. 30 tahun

Pembahasan No. 4 Jawaban D:

Misalkan, Andin = A; Beri = B.

Kalimat 1, perbandingan umur Andin dan Beri enam tahun yang lalu adalah 9 : 11. Model Matematikanya:

$\frac{A-6}{B-6} = \frac{9}{11}$ (kemudian kita kali silang)

11A – 66 = 9B – 54

11A – 9B = - 54 + 66

11A – 9B = 12 **(Persamaan 1)**

Kalimat 2, Empat tahun yang akan datang perbandingan umur mereka menjadi 7 : 8.

$\frac{A+4}{B+4} = \frac{7}{8}$ (kemudian kita kali silang)

8A + 32 = 7B + 28

8A + 7B = 28 – 32

8A + 7B = - 4 **(Persamaan 2)**

Eliminasi salah satu variabel, karena kita mencari umur Andin, maka kita eliminasi variabel B:

11A – 9B = 12 (x 7) = 77A – ~~63B~~ = 84

8A + 7B = - 4 (x 9) = 72A + ~~63B~~ = - 36 –

5A = 120

5A = 120

A = 24

Jadi, umur Andin adalah 24 tahun

5. Dua tahun yang lalu umur A enam kali umur B. 18 tahun mendatang umur A dua kali umur B. Sekarang umur A adalah...
   A. 24 tahun
   B. 28 tahun
   C. 30 tahun
   D. 32 tahun
   E. 36 tahun

Pembahasan No. 5 jawaban D:

Kalimat 1, Dua tahun yang lalu umur A 6 kali umur B. Maka:

A – 2 = 6 (B – 2)

A – 2 = 6B – 12

A – 6B = - 12 + 2

A – 6B = -10 **(Persamaan 1)**

Kalimat 2, 18 tahun mendatang umur A dua kali umur B.

A + 18 = 2 (B + 18)

A + 18 = 2B + 36

A – 2B = 36 – 18

A – 2B = 18 **(Persamaan 2)**

Dari dua persamaan maka kita eliminasi A:

~~A~~ – 6B = -10

~~A~~ – 2B = 18 –

-4B = -28

B = 7

Substitusikan nilai B = 7 kesalah satu persamaan untuk mengetahui umur A:

A – 6B = -10

A – 6 (7) = - 10

A – 42 = -10

A = -10 + 42

A = 32